

IDÉE CENTRALE : Les équipements industriels sont caractérisés (datasheet) en conditions IEC européennes / chinoises. En Tunisie et dans la région MENA, les conditions réelles ($T > 40^{\circ}\text{C}$, humidité variable, cycles thermiques intenses) génèrent un **biais systémique non modélisé**. Ce projet construit un **facteur correctif intelligent K_MENA** via un modèle hybride FCM–FIS–PSO appris sur données terrain multi-sites.

⚡ PROBLÉMATIQUE

Constat :

Les EnPI mesurés sur sites MENA dépassent systématiquement les valeurs datasheet de 20–40% sans qu'une défaillance réelle soit détectée.

Lacune littérature :

Aucun modèle intelligent spécifique à la région MENA pour quantifier et corriger ce biais climatique énergétique.

Question de recherche :

Comment quantifier intelligemment l'inefficacité énergétique industrielle en intégrant le contexte climatique MENA comme variable structurelle ?

🔧 CONTRIBUTION SCIENTIFIQUE

C1 — Modèle

Architecture hybride FCM–FIS Sugeno inédite pour l'évaluation d'inefficacité en contexte climatique chaud

C2 — Facteur

Production du facteur K_MENA : correctif climatique intelligent appris sur données réelles tunisiennes

C3 — Données

Base de données IoT multi-sites (3 sites, 1 an, même équipement) — contribution expérimentale originale

C4 — Optimisation

Calibration automatique par PSO : paramètres $\{a_i, b_i, c_i, d_i, \sigma\}$ appris, non fixés par expert

📐 ÉQUATIONS PHARES DU PROJET

FCM

$$J = \sum_i \sum_j u_{ij}^m \cdot \|x_i - c_j\|^2$$

Partitionnement flou des régimes énergétiques • $m=2$, $C=3$ clusters

Sugeno

$$I_{ineff} = \sum w_i \cdot y_i / \sum w_i \quad \text{où} \quad y_i = a_i \Delta P + b_i T_{norm} + c_i LF + d_i$$

Inférence floue Takagi-Sugeno • sortie $\in [0,1]$

PSO

$$v_i^{t+1} = w \cdot v_i^t + c_1 r_1 (pbest - \theta) + c_2 r_2 (gbest - \theta) \rightarrow \min J(\theta)$$

Optimisation des paramètres $\{a_i, b_i, c_i, d_i, \sigma\}$ • 30 particules, 100 itérations

K_MENA

$$K_{MENA} = I_{ineff_MENA} / I_{ineff_IEC_ref} \quad \bullet \quad \Delta P = (EnPI_{mesuré} - EnBI_{MENA}) / EnBI_{MENA}$$

Facteur correctif climatique — contribution originale de ce mémoire

📡 DONNÉES IoT — PROTOCOLE TERRAIN

Sites	3 sites industriels tunisiens (même équipement)
Durée	12 mois — toutes saisons MENA couvertes
Vecteur X	ΔP , T_{norm} , LF — normalisés $[0,1]$
Capteurs	Wattmètre, Pt100/thermocouple, transducteur courant
Fréquence	Acquisition toutes les 15 min (35 040 points/site/an)

⚙️ PIPELINE INTELLIGENT

- IoT Data** → Acquisition capteurs terrain (ΔP , T_{amb} , LF)
- Preprocessing** → Normalisation • Filtrage bruit • Calcul EnPI
- FCM Clustering** → Identification $C=3$ régimes — matrice U et centres c_j
- FIS Sugeno** → Application des règles — calcul y_i , w_i , I_{ineff}
- PSO** → Optimisation $\{a_i, b_i, c_i, d_i, \sigma\}$ — minimisation de J
- K_MENA** → Facteur correctif climatique final

Référence	ISO 50001 — EnPI + baseline énergétique
-----------	---

🔧 OUTILS & MAÎTRISE CANDIDATE

MATLAB	Fuzzy Toolbox · FCM · ANFIS · PSO natif
Python	scikit-fuzzy · scipy · numpy · matplotlib
Algorithmes	FCM · Sugeno FIS · PSO · EWMA anomaly
Normes	ISO 50001 · IEC 60034 · EnPI / EnB
Stat.	Analyse de sensibilité · Sobol · RMSE · R²

📑 STRUCTURE DU MÉMOIRE (5 CHAPITRES)

Chap. 1	Contexte énergétique industriel MENA · État de l'art · Lacune identifiée
Chap. 2	Fondements : Logique floue · FCM · Sugeno · PSO · ISO 50001
Chap. 3	Développement modèle : FCM → FIS Sugeno → PSO → I_ineff → K_MENA
Chap. 4	Expérimentation : 3 sites × 12 mois · Comparaison inter-sites · Validation
Chap. 5	Analyse K_MENA · Sensibilité · Recommandations · Perspectives

 Contexte MENA (Tunisie) <i>Originalité géographique réelle</i>	 Hybride FCM–FIS–PSO <i>Cohérence méthodologique</i>	 IoT Multi-sites 1 an <i>Données terrain robustes</i>	 Facteur K_MENA <i>Contribution mesurable</i>
--	---	--	--